

Roll No

CY-401

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Introduction to Linear Algebra

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

- Define subspace of a vector space. Show that the quotient space of finitely generated space is finitely generated.
सदिश समष्टि के उपसमष्टि को परिभाषित करें। दर्शाएं कि परिमित रूप से जनित समष्टि का भागफल समष्टि परिमित रूप से जनित होता है।
 - State and prove Rank nullity theorem.
रैंक शून्यता प्रमेय बताइए और सिद्ध करें।
- Let f be linear functional on $\mathbb{R}^3$. Show that $\exists \vec{a} \in \mathbb{R}^3$ such that $f(\vec{r}) = \vec{r} \cdot \vec{a}$.
मान लीजिए f , $\mathbb{R}^3$ पर रैखिक फलनात्मक है। दर्शाइए कि $\exists \vec{a} \in \mathbb{R}^3$ जिससे कि $f(\vec{r}) = \vec{r} \cdot \vec{a}$ ।

- Define Characteristic polynomials. Show that all eigen values of $A^* A$ are real and it is unitary similar to diagonal matrix.
अभिलक्षणिक बहुपद को परिभाषित करें। दर्शाइए कि $A^* A$ के सभी आइगेन मान वास्तविक हैं तथा यह विकर्ण आव्यूह के समान एकात्मक है।

- State and prove Cayley Hamilton theorem.
केली हैमिल्टन प्रमेय को बताइए और सिद्ध करें।
 - Let T be a linear transformation on a vector space V of dimension n . Suppose that T has distinct eigen values. Then show that T is diagonalizable.
मान लीजिए कि T , n आयाम वाले सदिश समष्टि V पर एक रैखिक परिवर्तन है। मान लीजिए कि T के अलग-अलग आइगेन मान हैं। फिर दिखाएँ कि T विकर्णीय है।
- Define adjoint of Linear Transformation. The linear transformation $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ defined by $T(x, y, z) = (x - 2y + z, 2x + y + 2z, 3x - y + z)$ then show that T is a linear transformation.
रैखिक परिवर्तन के सहायक को परिभाषित करें। रैखिक परिवर्तन $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ को $T(x, y, z) = (x - 2y + z, 2x + y + 2z, 3x - y + z)$ द्वारा परिभाषित किया जाता है, फिर दिखाएँ कि T एक रैखिक परिवर्तन है।
 - Let W be a subspace of finite dimensional inner product space V and $x \in V$ such that $\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \leq \langle y, y \rangle$ for all $y \in W$. then show that $x \in W^\perp$.
मान लीजिए W परिमित आयामी आंतरिक गुणन समष्टि V और $x \in V$ का एक उपसमष्टि है जिससे कि $\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \leq \langle y, y \rangle$ सभी $y \in W$ के लिए है। तो दर्शाइए कि $x \in W^\perp$ ।

5. a) Show that there is no proper open subspace of an inner product space.

दर्शाए कि आंतरिक गुणन स्थान का कोई उचित खुला उप-स्थान नहीं है।

- b) Define Canonical form of linear transformation. Show that every $m \times n$ matrix is equivalent to unique matrix in one of canonical form.

रैखिक परिवर्तन के विहित रूप को परिभाषित करें। दिखाएँ कि प्रत्येक $m \times n$ मैट्रिक्स विहित रूप में अद्वितीय मैट्रिक्स के बराबर है।

6. a) Show that all eigen values of hermitian matrix are all real.

दर्शाइये कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के सभी आइगेन मान वास्तविक है।

- b) Define Jordan canonical form. Reduce the matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Into Jordan canonical forms.

जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को परिभाषित करें। मैट्रिक्स को

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कम करें।

7. a) Show that a bilinear form on V is a product of linear functional iff it is of rank 1.

दर्शाइए कि V पर द्विरेखीय रूप रैखिक कार्यात्मक का गुणनफल है यदि और केवल यदि वह रैंक 1 का हो।

- b) State and prove Gram Schmidt orthogonalization process.
ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनालाइजेशन प्रक्रिया बताइए और साबित करें।

8. Write short notes on

- i) Symmetric bilinear forms
ii) Group preserving bilinear forms
iii) Inner product space
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- i) सममित द्विरेखीय रूप
ii) समूह परिरक्षण द्विरेखीय रूप
iii) आंतरिक उत्पाद स्थान
